ARGUMAT



BFC

Sommaire

■ Préambule

- Redécouvrir la BFC
- La fermentation panaire
- Les techniques de fermentation différée
  - -Pousse lente
  - -Pointage retardé
- Principe de fonctionnement

■ Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

■ Plan d'action de communication

Sommaire

Préambule

• **Redécouvrir la BFC**

•La fermentation panaire

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La BFC ayant beaucoup évolué au cours des 3 dernières années, les objectifs de l'Argumat sont :

1. Faire un **récapitulatif** des points forts
2. Mettre à disposition un **support de formation**
3. Echanger pour **améliorer le support**

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• **La fermentation panaire**

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

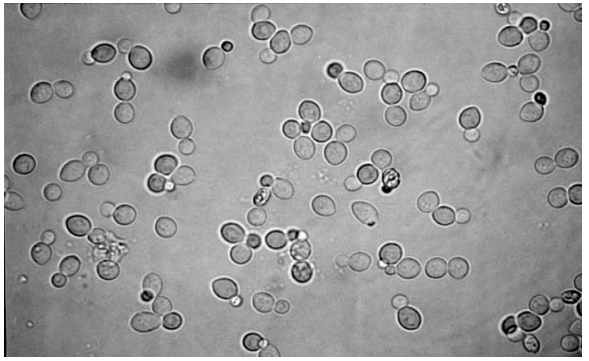
• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les levures



La levure est un organisme vivant

En **présence d'air la levure respire**:

→Métabolisme énergétique qui permet une importante multiplication des cellules

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• **La fermentation panaire**

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

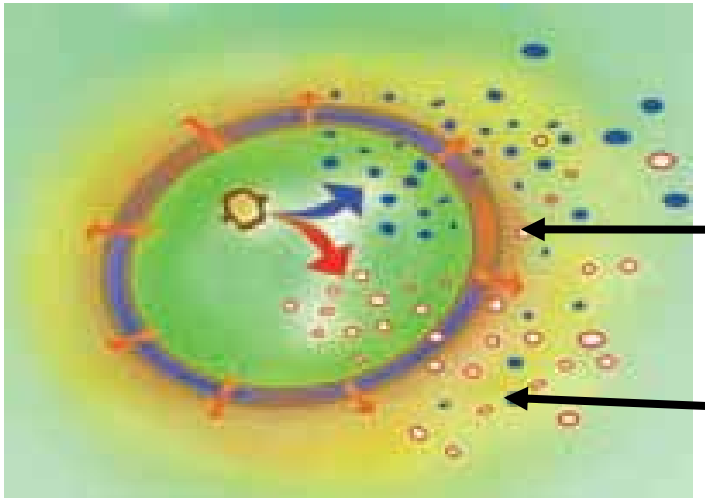
• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

En **l'absence d'air, la levure fermente:**



Cellule de levure

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

•**La fermentation panaire**

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Lors de la **fermentation panaire**, on considère que le milieu est principalement **anaérobie** (milieu sans air).

Au cours du pétrissage, l'apport d'air et la présence d'oxygène dissous dans l'eau permettent à la levure de fonctionner en « respiration »

La multiplication cellulaire des levures augmente avec l'hydratation des pâtes.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

•**La fermentation panaire**

•Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

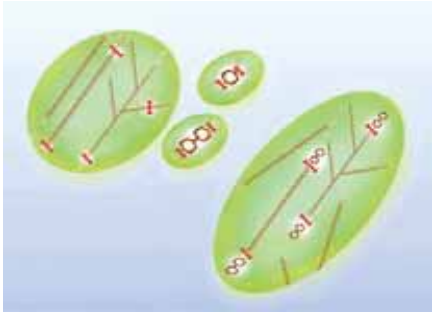
Le glucose « mangé » par la levure provient de 2 sources:

Le saccharrose qui est un sucre préexistant dans la farine

Le maltose qui est issu de la dégradation de l'amidon

Le maltose est formé de 2 molécules de glucose.

Il est transformé en glucose par le biais de 2 enzymes de la levure.



BONGARD

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• **La fermentation panaire**

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Le rôle de la fermentation

1: Apporter le gaz carbonique à la pâte



C'est la pousse!

2: Apporter les arômes à la pâte

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

•La fermentation panaire

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les phases principales de la fermentation

1. Le pointage

2. La détente

3. L'apprêt

4. La cuisson

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

•**La fermentation panaire**

•Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

1. Le pointage

C'est la 1ère période de fermentation en masse. Le pointage correspond à la production de gaz carbonique à partir des sucres préexistants.



- Le 1er rôle du pointage est de **donner de la force à la pâte**.

- Le 2eme rôle du pointage est de **favoriser le développement des arômes** et d'augmenter l'acidité de la pâte.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

•La fermentation panaire

•Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

2. La détente



La phase de détente est très importante car :

-elle **permet à la pâte de se relaxer** après division

- elle **favorise le rallongement** de la pâte.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• **La fermentation panaire**

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

2. L'apprêt

Au cours de l'apprêt, le **volume du pâton augmente.**
Le gaz est retenu par le tissu glutineux. La pâte commence à prendre une structure alvéolée.



→ conditions de température proche de 25 °C

→ hygrométrie suffisante pour éviter le « croûtage »

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• **La fermentation panaire**

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

3. La cuisson

La fermentation est activée par la chaleur.

Elle s'arrête quelques minutes après l'enfournement.

Pendant la cuisson, le développement du pain est observé pendant les 1ères minutes



Pâtons à l'enfournement



Pâtons après quelques minutes de cuisson

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• **Les techniques de fermentation différée**
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les grandes techniques de fermentation différée

Le pointage retardé qui concerne la phase de 1ère fermentation après le pétrissage

La pousse contrôlée qui concerne la fermentation pendant l'apprêt.

Il existe plusieurs types de pousses :

-la pousse lente

-la pousse avec blocage

-le pré-poussé bloqué

Sommaire

Préambule

- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- Les techniques de fermentation différée

Le pointage retardé

La pousse contrôlée

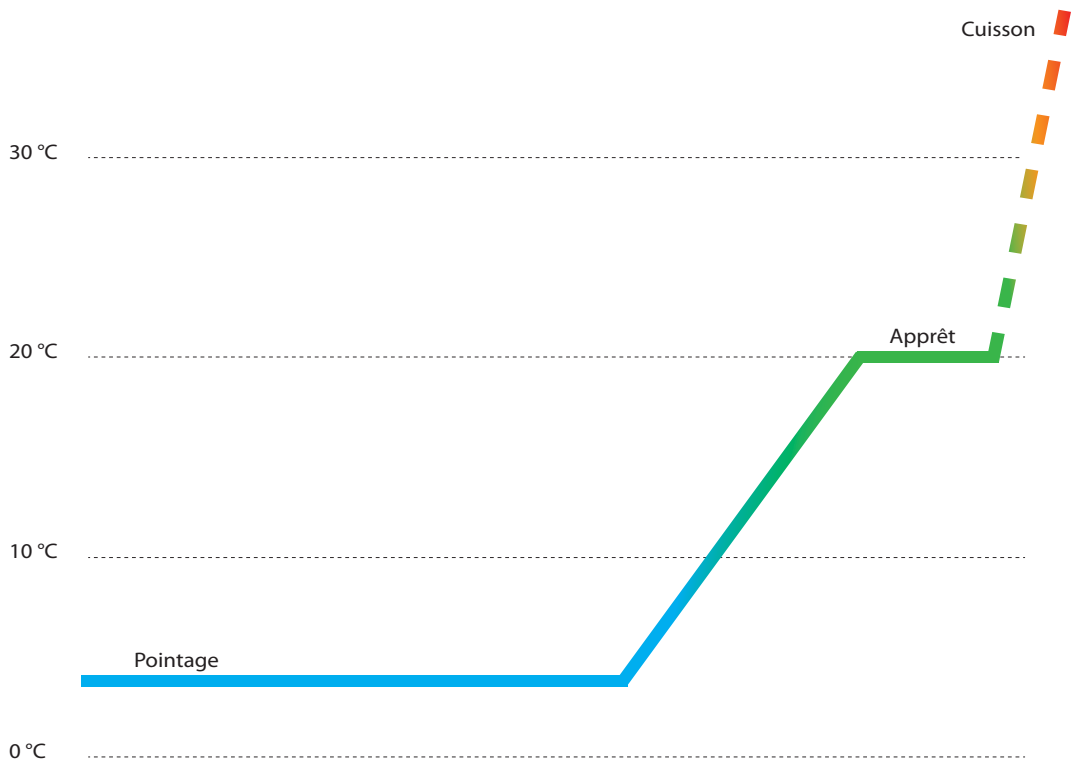
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

Plan d'action de communication

Le pointage retardé



Cette méthode, pratiquée juste après le pétrissage, consiste en un pointage très long dans une enceinte réfrigérée (4°C environ).
La pâte est stockée en masse pour une durée de 15 à 20H, pouvant aller jusque 48H.

Process Paneo = variante de pointage retardé sans façonnage et sans apprêt

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Remarque :

S'il y a moins de levure, le pointage peut être plus long (24-48h).

Les avantages de ce procédé

- Une grande souplesse d'organisation
- Des produits de qualité
- Ce procédé ne requiert aucun additifs.

Sommaire

Préambule

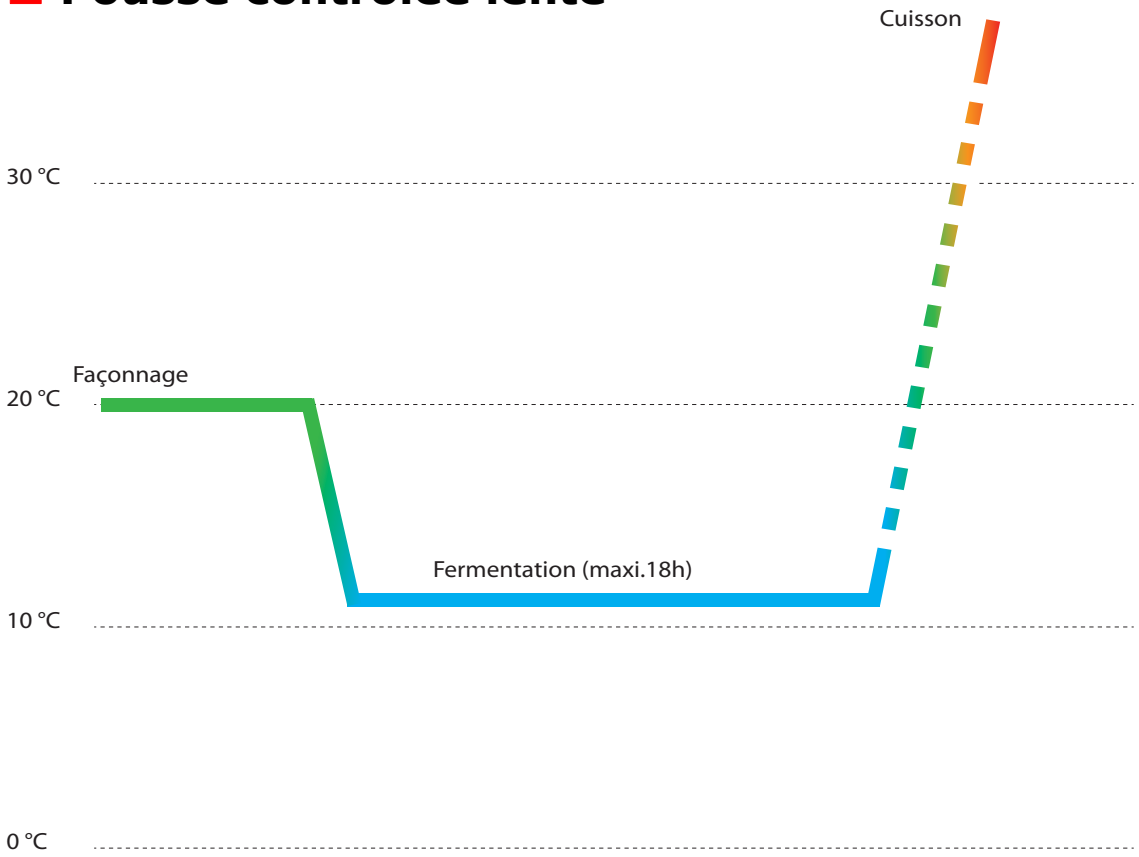
- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

Plan d'action de communication

Pousse contrôlée lente



Cette méthode concerne l'apprêt des pâtons.
Elle s'opère lentement et régulièrement entre 10 et 12°C.

La durée de pousse varie en fonction de la dose de levure utilisée et la T° de la chambre. Elle peut aller de 10 à 18H.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les avantages de ce procédé:

- Une certaine liberté de travail
- La qualité du produit est constante entre 12 et 16H d'apprêt.
-Consommation d'énergie limitée
-Bonne qualité gustative du pain

Sommaire

Préambule

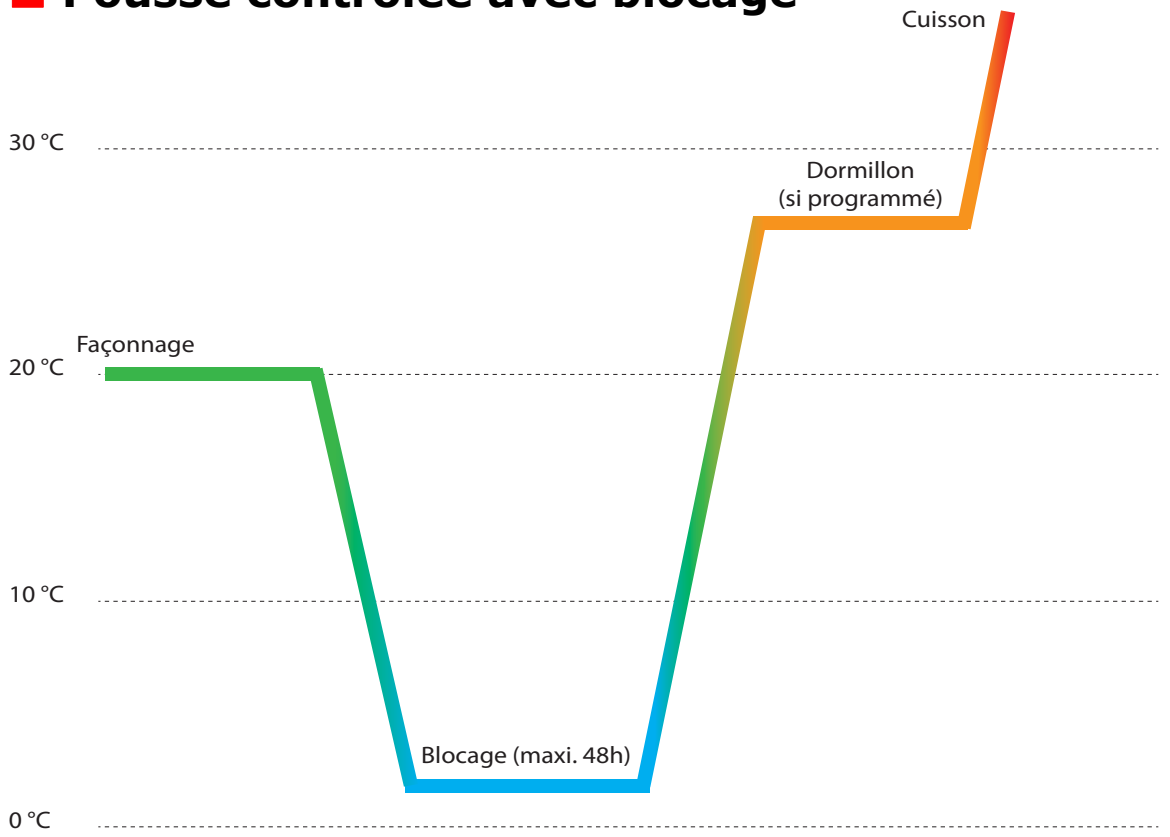
- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

Plan d'action de communication

Pousse contrôlée avec blocage



La pousse est totalement bloquée à basse température pendant 24 à 48 heures.

L'apprêt est réalisé quelques heures avant la mise au four en programmant la réchauffe de l'enceinte de fermentation.

BONGARD

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les avantages de ce procédé

- Possibilité de programmer l'horaire de cuisson du pain et d'étaler la période de cuisson

Sommaire

Préambule

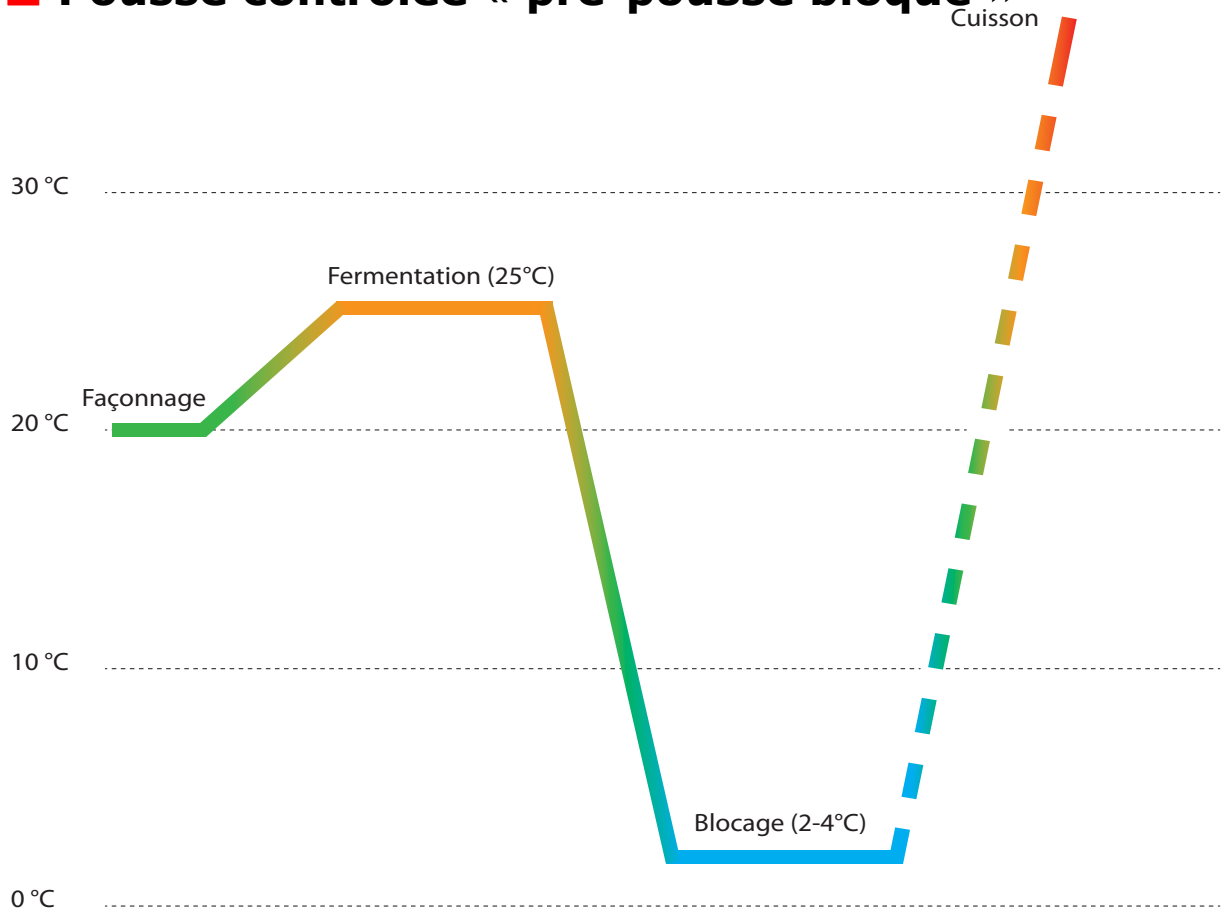
- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

Plan d'action de communication

Pousse contrôlée « pré-poussé bloqué »



Démarrage de l'apprêt des pâtons à 25°C.
Puis, aux ¾ l'apprêt est bloqué à 4°C pendant 12 à 20H
Les pâtons sont sortis, lamés puis cuits 30 min plus tard.

BONGARD

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les avantages de ce procédé

-Le boulanger peut rapidement répondre à une demande imprévue

-Possibilité de cuire les pâtons le lendemain, limitation des pertes

Sommaire

Préambule

- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- **Les techniques de fermentation différée**
  Le pointage retardé
  La pousse contrôlée
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

Plan d'action de communication

Résumé des différents procédés

LE POINTAGE RETARDÉ

	PÉTRISSAGE AMÉLIORÉ	POINTAGE EN BACS	DIVISION DES BACS	DÉTENTE	FAÇONNAGE	APPRÊT	CUISSON
FARINE 100 % EAU 67 % SEL 1,8 % LEVURE 1,5 % TEMPÉRATURE DE BASE (T.B.) 58 °C	 2 à 3 min en 1re 10 à 14 min en 2e Pâte douce Tº. de pâte 23 °C	 15 à 20 h 6 °C	 pas de boulage	 30 min		 1 h à 1 h30	 (baguette) 20 min 260°C

LA POUSSE CONTRÔLÉE LENTE

	PÉTRISSAGE AMÉLIORÉ	POINTAGE	DIVISION	DÉTENTE	FAÇONNAGE	FERMENTATION EN PÂTONS	CUISSON
FARINE 100 % EAU 61 % SEL 1,8 % LEVURE 1,5 % AMÉLIORANT * 0,3 À 1 % TEMPÉRATURE DE BASE (T.B.) 56 °C	 2 à 3 min en 1re 10 à 14 min en 2e Pâte ferme Tº de pâte 23 °C	 15 min	 BOULAGE TRÈS LÉGER 	20 min 		 Pousse lente 16 h 10 °C	 (baguette) 25 min 250 °C

BONGARD

Sommaire

Préambule

- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- **Les techniques de fermentation différée**
  Le pointage retardé
  La pousse contrôlée
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

Plan d'action de communication

Résumé des différents procédés

LA POUSSE CONTRÔLÉE BLOQUÉE

	PÉTRISSAGE AMÉLIORÉ	POINTAGE	DIVISION	DÉTENTE	FAÇONNAGE	BLOCAGE DES PÂTONS	CUISSON
FARINE 100 % EAU 61 % SEL 1,8 % LEVURE 2 % AMÉLIORANT 0,3 % À 1 % (SELON LE PRODUIT UTILISÉ) T.B. 56 °C	 2 à 3 min en 1re 10 à 14 min en 2e Pâte ferme T°de pâte 23 °C	 15 min	 BOULAGE TRÈS LÉGER 	20 min 		 24 à 48 h 4 °C FERMENTATION RÉCHAUFFE DES PÂTONS  5 h 16 °C	 (baguette) 25 min 250°C

LE PRÉ-POUSSÉ BLOQUÉ

	PÉTRISSAGE AMÉLIORÉ	POINTAGE	DIVISION	DÉTENTE	APPRÊT	SCARIFICATION	CUISSON
FARINE 100 % EAU 60 % LEVURE 2 % SEL 1,8 % AMÉLIORANT 0,4 % À 1,2 % (SELON LE PRODUIT UTILISÉ) T.B. 48 °C	 2 à 3 min en 1re 10 à 14 min en 2e Pâte ferme T° de pâte 21 / 22 °C	 10 min	 BOULAGE 	10 mn  FAÇONNAGE 	 1 h 25°C 3/4 de l'apprêt habituel	SURGÉLATION - 18°C STOCKAGE EN SACS - 18°C BLOCAGE 12 à 20 h / 4°C SCARIFICATION	 (baguette) 25 min 240°C  (baguette) 25 min 240°C

BONGARD

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Comment fonctionne la BFC ?

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Quelles sont les différentes fonctionnalités de la BFC ?

-La production de froid

-La production de chaleur

-La production et régulation du taux d'humidité et de la température

Afin de permettre la fermentation du pain dans les meilleures conditions possibles pour tous les procédés de fermentation différée.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La production de « froid » :

le cycle frigorifique

On force le liquide frigorigène à s'évaporer pour qu'il prenne de la chaleur à l'intérieur de la cellule.

Un cycle frigorifique fait appel à plusieurs éléments :

- Un évaporateur
- Un compresseur
- Un condenseur
- Un détendeur
- Un fluide frigorigène / caloporteur

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

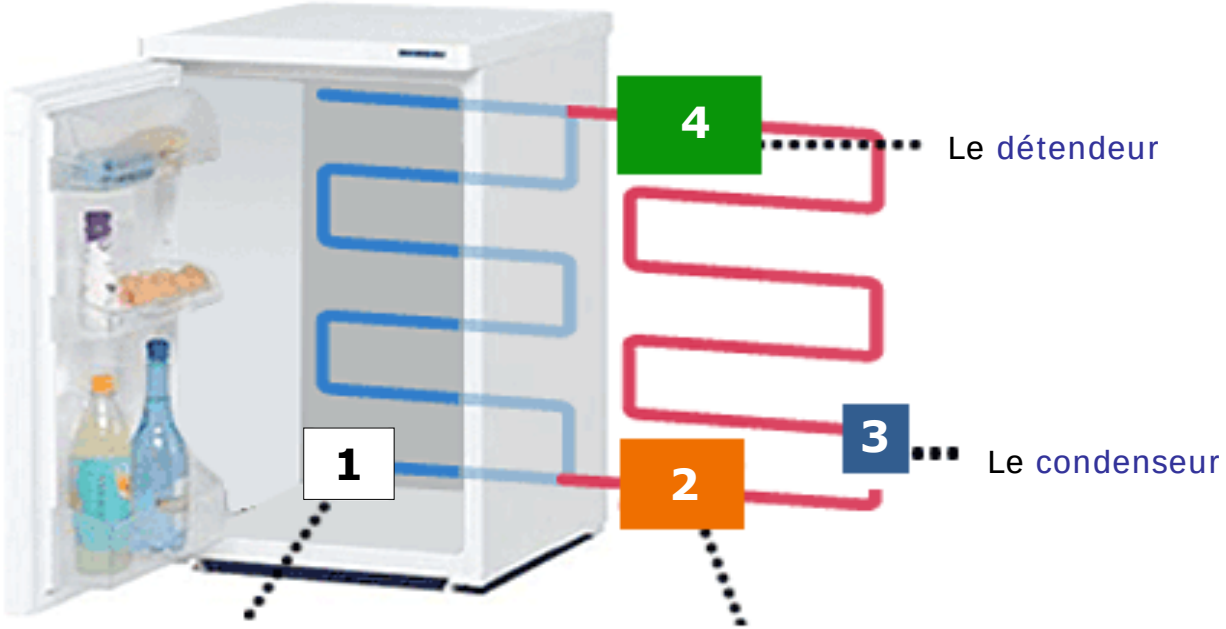
• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La production de « froid » : principe de fonctionnement d'un circuit frigorifique

Le fluide frigorigène circule dans un circuit fermé



BONGARD

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Le dessèchement de l'air dans la chambre

Pendant la production de froid, l'eau risque d'être piégée sur l'évaporateur : elle condense et peut prendre en glace.

Conséquences:

-Assèchement des produits

-Diminution de l'efficacité de l'échangeur

→Dans certaines configurations de fonctionnement de la chambre, il est nécessaire d'utiliser une résistance de dégivrage de l'évaporateur

→Cas des Kit évapo Paneo et Mixte

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

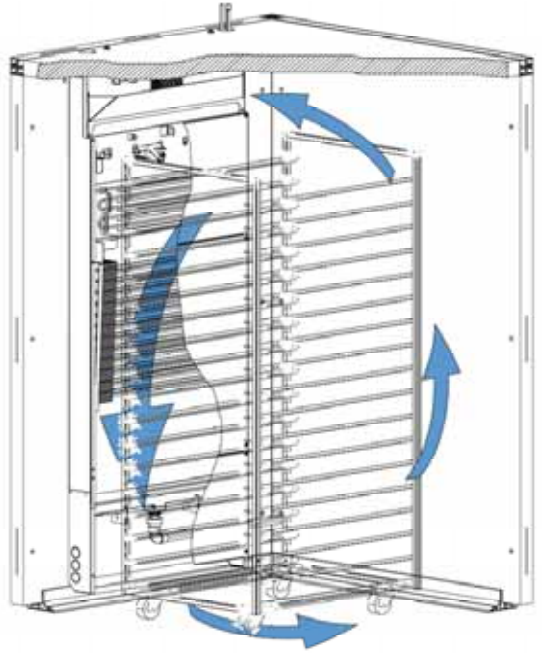
• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La circulation des flux d'air dans la BFC

Lors de la phase de refroidissement, la turbine souffle l'air sur l'évaporateur. La circulation du **flux d'air est inverse à la circulation naturelle : l'air froid « monte ».**



La BFC est la seule chambre du marché à fonctionner de cette manière.

Ce principe permet de charger l'air en eau (présente sur les ailettes de l'évaporateur).

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La phase de montée en température



Lorsqu'une **phase de montée en température** est requise, dans le procédé de fermentation différé, elle est assurée par une résistance de chauffe.

Pendant cette phase, l'air circule dans le sens naturel : l'air chaud « monte ».

L'air tiède vient lécher l'évaporateur, faisant fondre naturellement l'eau prise en givre.

Pour certaine applications spécifiques (qui nécessitent des T° de fermentation plus élevées), une deuxième résistance de chauffe qui fonctionne en même temps que la 1ère permet de booster la production de chaleur: c'est la version de **kit évapo : chaud +**

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

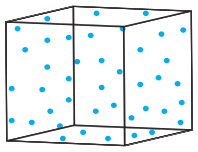
Plan d'action de communication

La production et la régulation de l'humidité

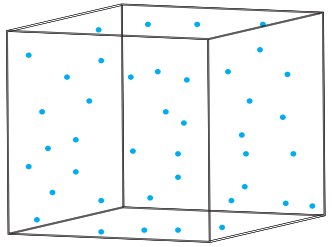
La notion d'humidité relative (HR) ou hygrométrie

L'humidité relative (HR) est, pour une température donnée, **le rapport** entre la quantité d'eau que contient l'air (humidité absolue) et la quantité maximale qu'il est capable de contenir. Il s'exprime en %.

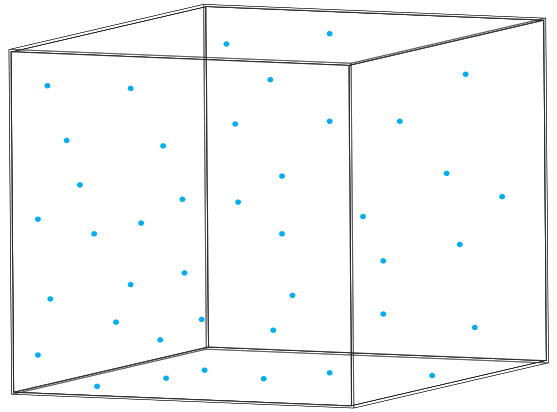
Ce rapport change si on modifie la température ou la pression.



T= 0°C
HR ↗



T= 20°C
HR= x %



T= 40°C
HR ↘

Quand la température de l'air diminue → le taux d'humidité relative augmente.

Lorsque la température de l'air augmente → taux d'humidité relative diminue.

BONGARD

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• **Le principe de fonctionnement de la BFC**

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Pendant la phase de réchauffement, l'air s'assèche si le taux d'hygrométrie n'est pas régulé

La conception de la chambre est telle que l'air s'équilibre naturellement en eau.

→ Afin d'ajuster cet équilibre et de réguler au mieux une hygrométrie constante, l'eau est pulvérisée dans le flux d'air sous forme de très fines gouttelettes par le biais d'une ou 2 buses de pulvérisation.



→ L'humidité relative de la chambre est régulée avec un hygrostat mécanique ou une sonde électronique pour une meilleure précision

→ La température de la chambre est régulée avec une sonde de température. La montée en température est très progressive

Sommaire

Préambule

- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- Ecologique

Plan d'action de communication

ARGUMENTAIRE

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Le pain ne dessèche pas !

-La vitesse de ventilation est adaptée

-L'écart entre la température d'évaporation et la température de l'air ambiant (le Delta T ou ΔT) est le plus faible possible

La condensation de l'eau en phase de production de froid est ainsi limitée, l'air ne s'assèche pas

-La production d'humidité est indépendante

-La phase de réchauffement est très progressive

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

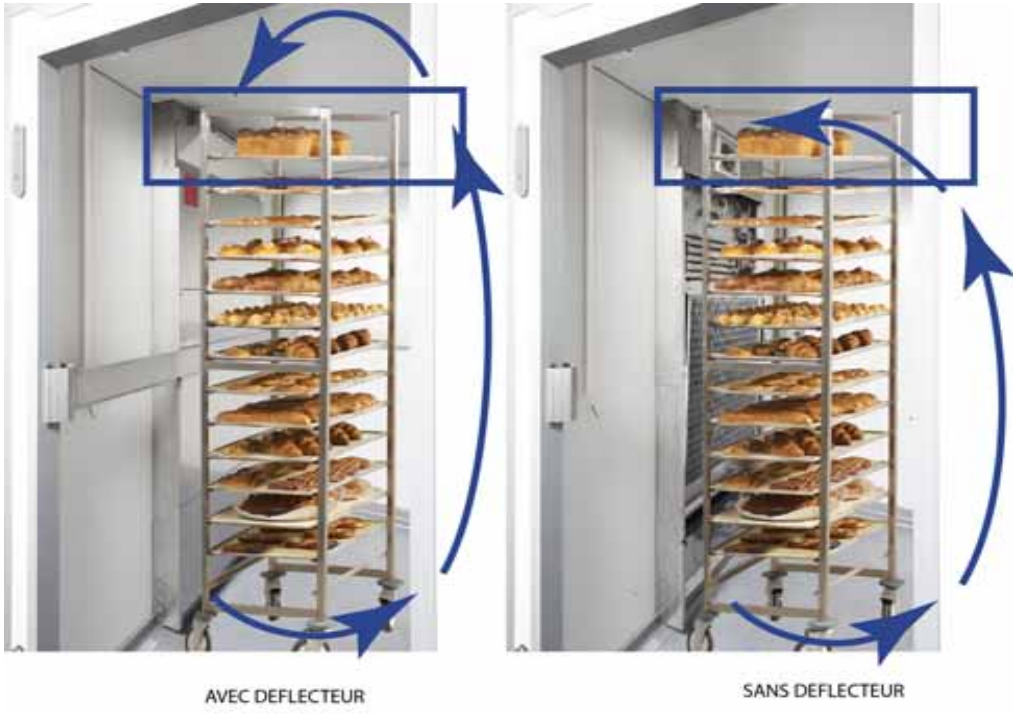
• Ecologique

Plan d'action de communication

Le pain est traité de manière homogène sur la hauteur du chariot

•**Un ventilateur centrifuge** permet de distribuer un flux d'air régulier

•**Un déflecteur en acier inox** empêche d'avoir un flux de reprise d'air au niveau du haut du chariot



→ **L'air est bien dispensé** au travers des chariots, de manière homogène

Il est possible de placer un 2ème déflecteur pour palier à d'éventuels problèmes de surhumidité ou de flux d'air.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

• Une construction de haute qualité

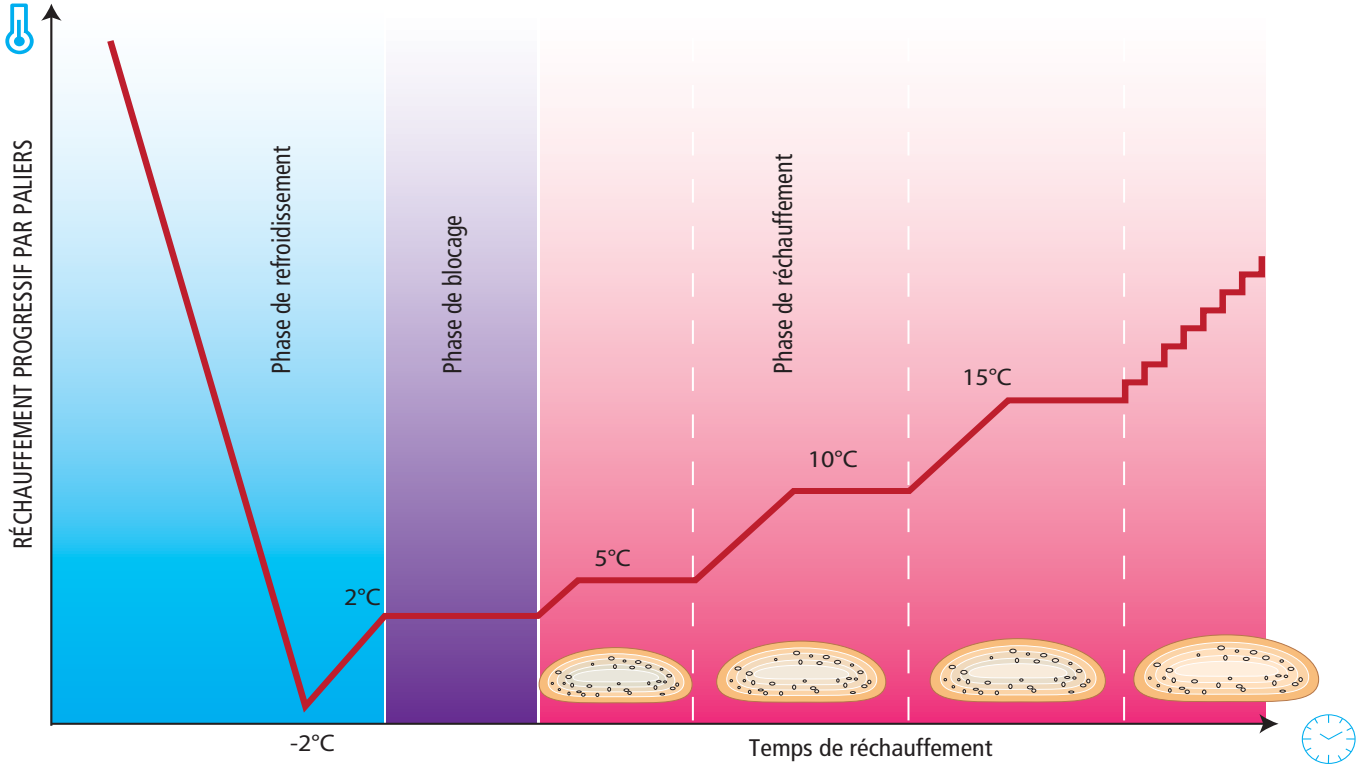
• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Une fermentation maîtrisée !

Le système de régulation thermique breveté par Bongard permet un **réchauffement progressif** de la pâte. Celui-ci se fait par paliers de 30 minutes (3 paliers), suivi d'une remontée degré par degré à compter du 3ème palier.



Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Pas de choc thermique

Le pain se développe **uniformément au cœur comme en surface**



Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La BFC répond à tous les besoins en terme de panification

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

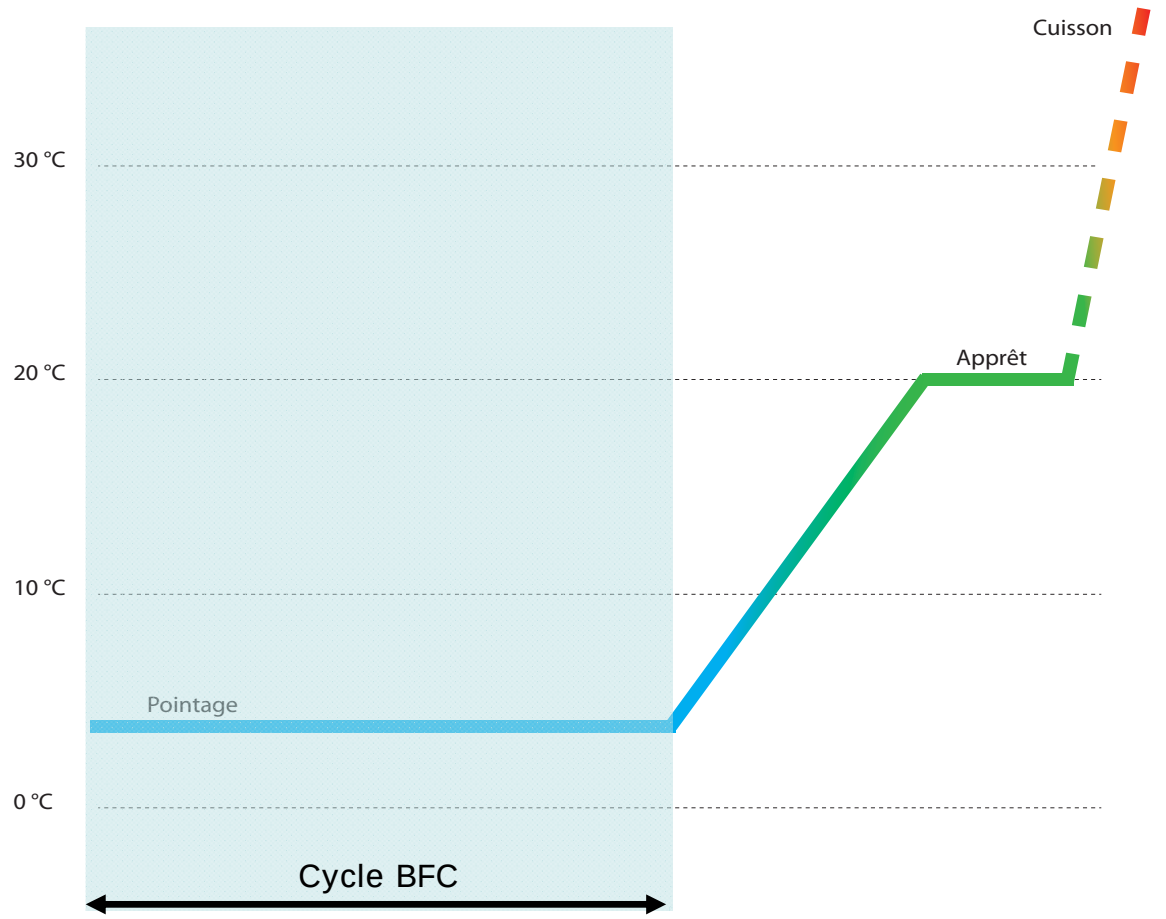
• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Pointage retardé : Process de fermentation différée



Caractéristiques de la BFC

Kit évapo Paneotrad

BONGARD

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

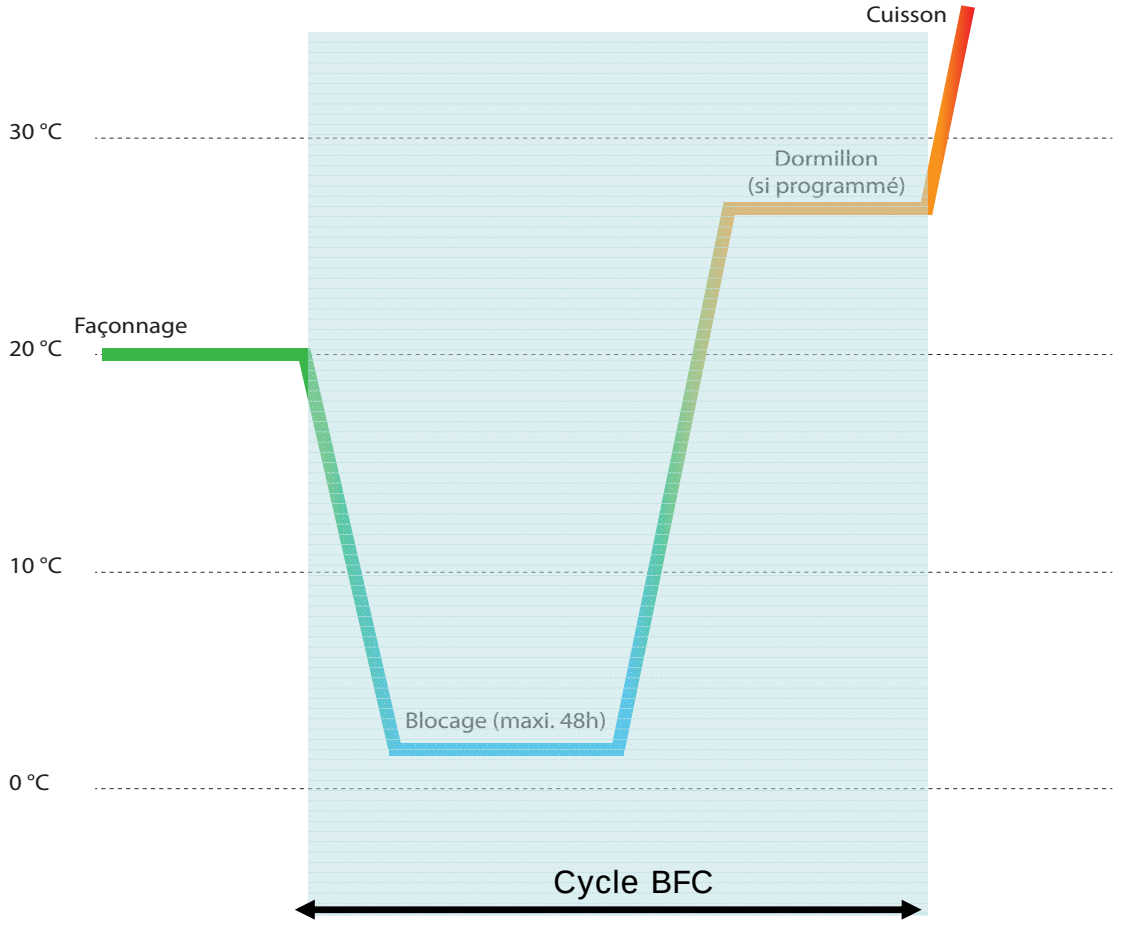
• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Pousse avec blocage : Process de fermentation différée



Caractéristiques de la BFC

Kit évapo Standard

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

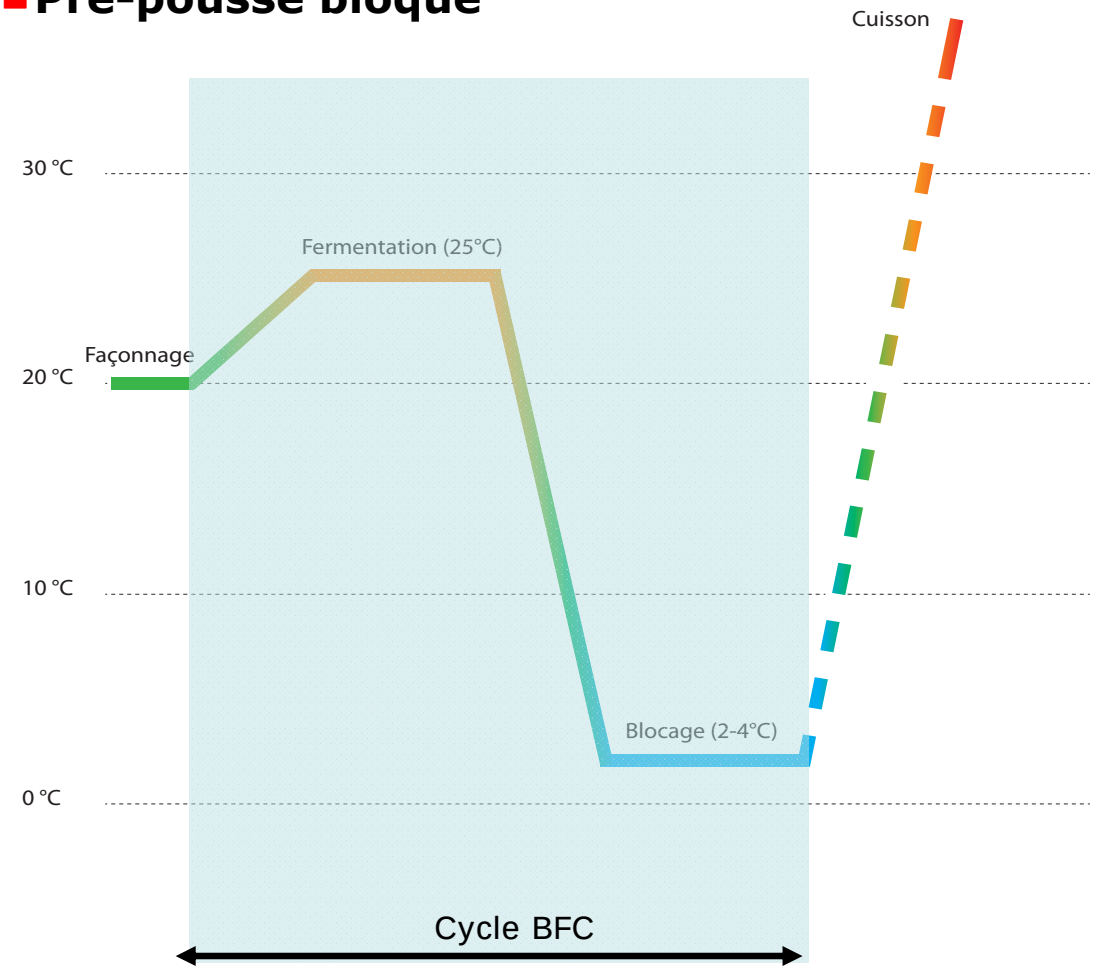
• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Pré-poussé bloqué



Caractéristiques de la BFC

Kit évapo Standard

Nécessité de faire des réglages spécifiques sur Opticom pour un retour au froid

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• **Une technologie au service de la qualité du pain**

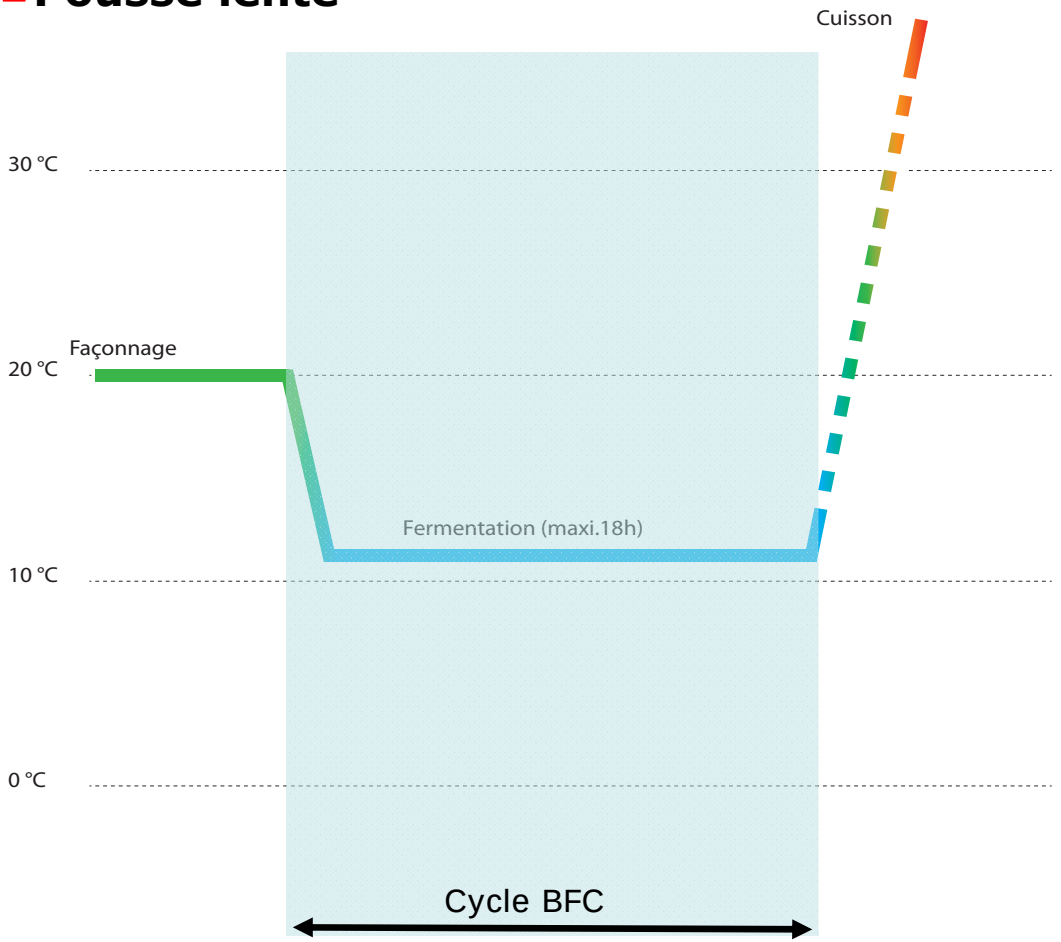
• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Pousse lente



Caractéristiques de la BFC

Kit Evapo mixte,
Attention, pour faire de la pousse lente, il faudrait un groupe sous dimensionné, une ventilation différente et faire des réglages spécifiques sur Opticom

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Une construction de haute qualité

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

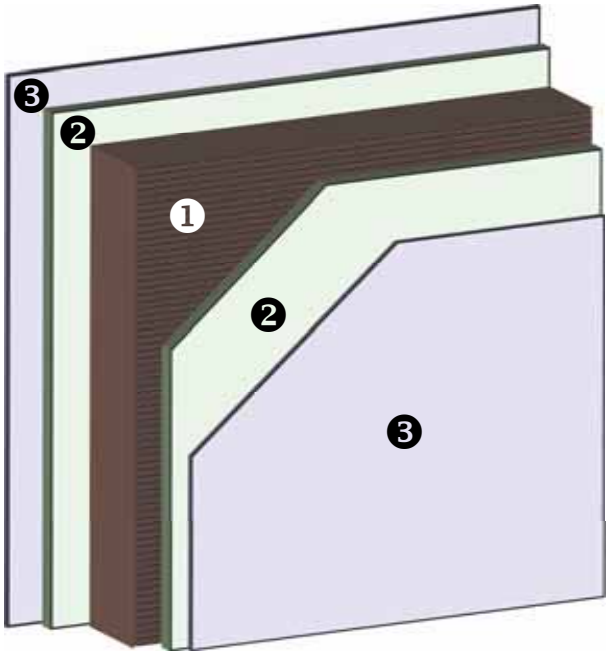
Plan d'action de communication

La structure de la chambre : les panneaux sandwichs lisses de 60mm

❶ Mousse Polyuréthene: 45kg/m³

❷ Parements **aluminium 6/10**

❸ Film **PVC alimentaire 120µ**



En option : les parements en Aluminium (❷) + PVC (❸) peuvent être remplacés par de **l'acier inox 6/10**

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

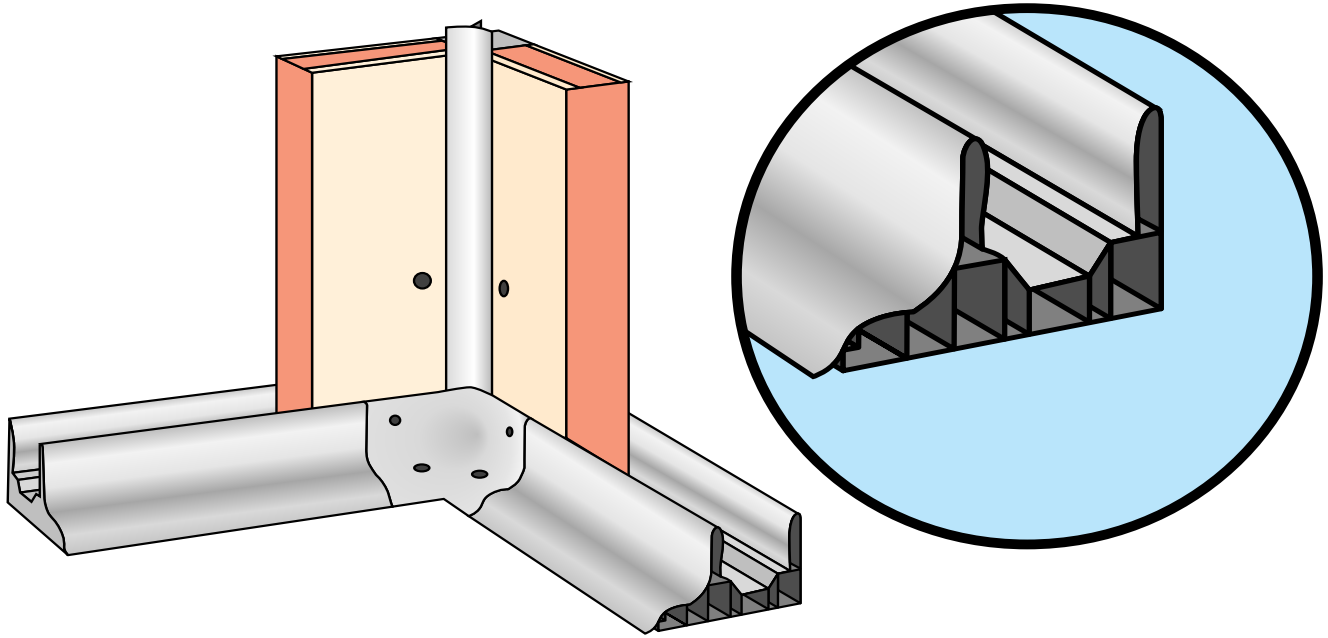
• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La structure de la chambre : les semelles des panneaux



En **matériau rigide moulé**, le profilé épouse parfaitement la base du panneau

Leur conception avec une réserve de 30mm permet d'éviter tout contact du panneau avec l'eau

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La structure de la chambre : la porte



Système de charnière de porte

En option:

protection sur les parements latéraux

Le joint racleur

2 lisses de protection en **aluminium**

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

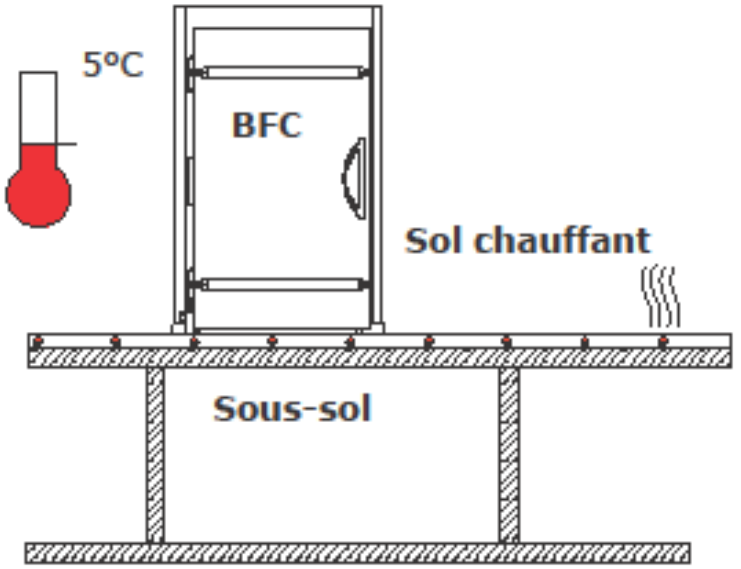
• Ecologique

Plan d'action de communication

Les aimants :

en Terres rares (10 X plus qu'un aimant en ferrite) .

La structure de la chambre : le sol



En option, la BFC peut être équipée d'un sol **isolant en PVC de 24 mm** seul ou revêtu d'une **tôle inox de 2 mm** ainsi que d'une rampe d'accès en **acier inox 304 de 3 mm**

Le sol isolant est préconisé dans le cadre d'une installation sur plancher chauffant ou au-dessus d'un local.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

La structure de la chambre : la cellule



Rails de protection en acier inox 304 de 2 mm

Les parois sont déjà pourvues d'un **système d'accrochage des rails**

En option: Sol isolant en PVC de 24 mm

Un **tube néon** a été placé au-dessus de la porte pour amener plus de lumière.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

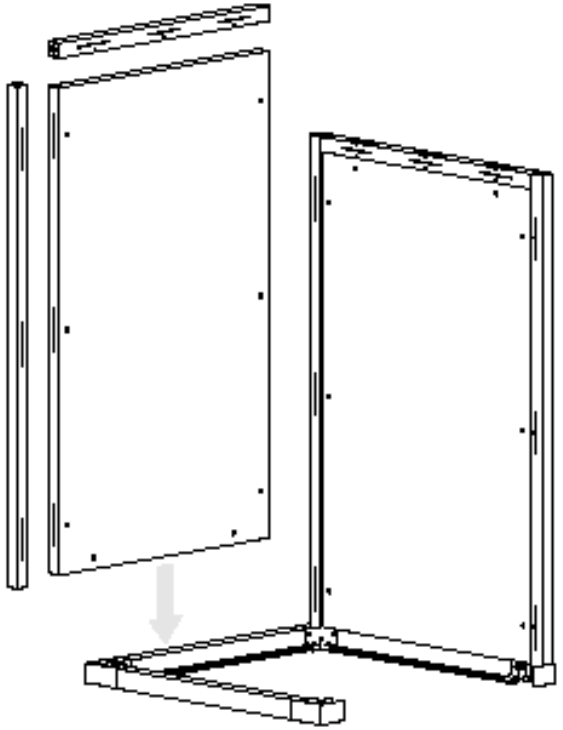
• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Un montage facile et précis



•Un système de crochets excentriques permet un assemblage des panneaux facile et rapide avec un jeu très faible (3/10 maxi)

•Les goujons de centrage en nylon permettent un alignement parfait des panneaux

•Les éléments électriques sont pré câblés et testés en usine ce qui minimise les risques d'erreur et de dysfonctionnement au moment de l'installation

•Les branchements par connecteurs permettent un gain de temps lors du montage

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les éléments techniques



• Le ventilateur

Une moto turbine spéciale « grand froid » , imperméabilisée et adaptée à la fermentation

Une longévité garantie

• L'évaporateur

La batterie de l'évaporateur a subit un **traitement cataphorèse**

Excellente tenue à la corrosion

Les ailettes verticales favorisent la circulation de l'eau

Faible risque de rétention et de prise en glace

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les éléments techniques



• La résistance

La résistance est en **inox 316L**

Chaque résistance est protégée par un thermostat de sécurité

Pas de surchauffe possible

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• **Une construction de haute qualité**

• Fonctionnelle et adaptable

• Ecologique

Plan d'action de communication

Les éléments techniques



- **La gestion de l'humidité**

La qualité de l'hygrostat est éprouvée.
En option, une sonde électronique permet une précision de la régulation du taux d'humidité à 5 %

Un **bac de récupération des eaux de condensats en PVC** a été spécialement intégré dans le coffrage de la gaine technique.
Il est possible de régler la hauteur sur 3 positions et la pente d'écoulement.

Protégé, il ne risque pas de détérioration

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• **Fonctionnelle et adaptable**

• Ecologique

Plan d'action de communication

Fonctionnelle & adaptable

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• **Fonctionnelle et adaptable**

• Ecologique

Plan d'action de communication

Une multitude de configurations

• La profondeur et la longueur de chaque chambre peuvent être augmentées à volonté par module de 200 mm

• L'évaporateur vertical peut être positionné sur une des 3 parois de la chambre en fonction de la configuration de la cellule ou de son implantation dans le laboratoire

• Grâce à la position verticale de l'évaporateur , la BFC peut être placée sous des plafonds bas (2225 mm)[gain de 250 mm comparativement à un évaporateur au plafond]

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

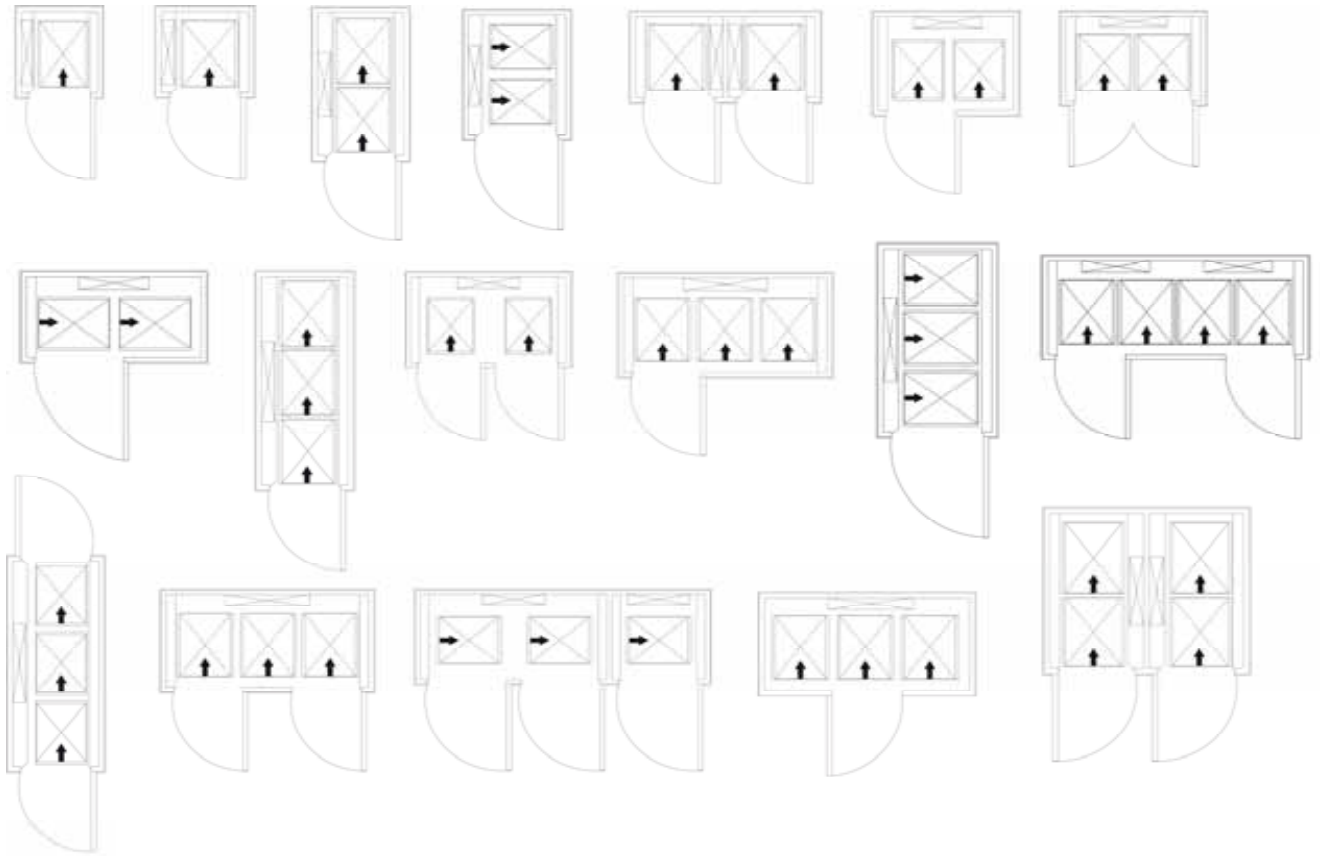
• Une construction de haute qualité

• **Fonctionnelle et adaptable**

• Ecologique

Plan d'action de communication

Quelques exemples de configurations



Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• **Fonctionnelle et adaptable**

• Ecologique

Plan d'action de communication

La BFC s'adapte à son environnement

•En standard, la BFC est pourvue d'un groupe destiné à une installation jusqu'à **8 mètres** de la chambre et pour une ambiance de fonctionnement allant jusqu'à **38°C**

•En fonction des contraintes environnementales spécifiques, la BFC peut être équipée **en option**:

-d'un groupe **«à distance»** jusqu'à 20m (1 coude=1m)

-d'un groupe **tropicalisé**

-d'un groupe **« silensys »**

Il est également possible de raccorder la BFC à une centrale frigorifique et à un réseau d'eau glycolée

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

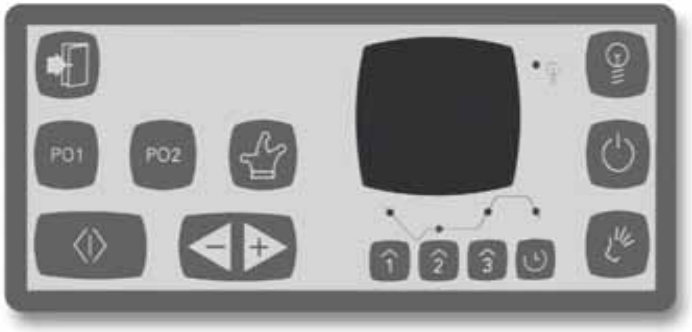
• Une construction de haute qualité

• **Fonctionnelle et adaptable**

• Ecologique

Plan d'action de communication

Une gestion automatique des différentes fonctionnalités



Commande électronique Opticom permet :

-La **gestion automatique des différents cycles** (pré-refroidissement, blocage et remontée en température)

-Le **travail en mode manuel**

-La **modification en cours de fonctionnement**

-**30 cycle pré-programmables**

-La **gestion du jour de fin de cycle**

-**La fonction Dormillon** (l'automate reprend automatiquement le cycle froid, en cas de non intervention durant les 45 min qui suivent la fin du programme).

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• **Fonctionnelle et adaptable**

• Ecologique

Plan d'action de communication

Une gestion automatique des différentes fonctionnalités



L'interface électromécanique permet :

-**la visualisation** rapide du fonctionnement,

-le travail en **mode blocage** et en **mode fermentation**

-la **modification manuelle** d'un cycle

Sommaire

Préambule

- Redécouvrir la BFC
- La fermentation
- Les techniques de fermentation différée
  Le pointage retardé
  La pousse contrôlée
- Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

- Une technologie au service de la qualité du pain
- Une construction de haute qualité
- Fonctionnelle et adaptable
- **Ecologique**

Plan d'action de communication

Ecologique

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

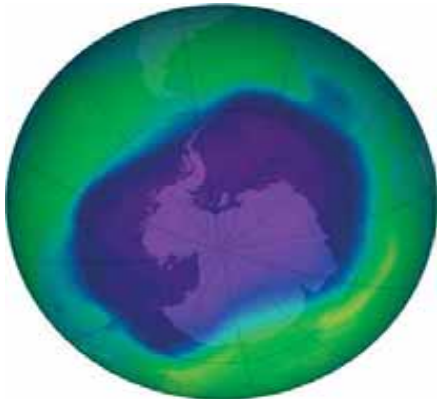
• **Ecologique**

Plan d'action de communication

La garantie du respect de l'environnement

Le groupe de la BFC Bongard est compatible avec le fluide R404A, de type HFC.

Ce fluide est écologique dans le sens ou il est inoffensif envers la couche d'ozone



De plus, le traitement cataphorèse de la batterie de l'évaporateur annule le risque de perçage, par oxydation, de la matière et donc le risque de fuite de gaz dans l'atmosphère !!

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• **Ecologique**

Plan d'action de communication

Un pas de plus vers la protection de l'environnement



Dans le cadre d'un raccordement sur centrale uniquement, la BFC est compatible avec le fluide frigorigène R407F

Le fluide R407F est un fluide avec potentiel de réchauffement global (PRG ou GWP) bien plus faible que le fluide standard:

Son utilisation contribue à la diminution des gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique !

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• **Ecologique**

Plan d'action de communication

Plan d'action communication

Nous avons d'ores et déjà lancé une campagne de communication à travers divers supports :





Article et publicité dans notre magazine Forum'Mag n°54, diffusé mi-novembre à 33000 ex,

pour la période de décembre à avril 2014.

Sommaire

Préambule

• Redécouvrir la BFC

• La fermentation

• Les techniques de fermentation différée
Le pointage retardé
La pousse contrôlée

• Le principe de fonctionnement de la BFC

Argumentaire

• Une technologie au service de la qualité du pain

• Une construction de haute qualité

• Fonctionnelle et adaptable

• **Ecologique**

Plan d'action de communication

Plan d'action communication



Enrouleur RV sur le salon Serbotel



Documentation 8 pages

ARGUMAT

BONGARD Service Marketing - 32 route de Wolfisheim - 67810 Holtzheim - marketing@bongard.fr - www.bongard.fr